កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី១ : ចំនួនកុំផ្លិច
មេរៀនទី១ : លីមីត និងភាពជាប់នៃអនុគមន៍ (ត)
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ : .....

វីដេអូជំនួយស្មារតី

១. វត្ថុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀនសិស្ស

- **វិជ្ជាសម្បទា៖** រៀបរាប់បាននូវលក្ខខណ្ឌចាំបាច់នៃទ្រឹស្តីបទតម្លៃកណ្តាល និងវិបាករបស់វាបានត្រឹមត្រូវ។
- **បំណិនសម្បទា៖** បង្ហាញថាមានយ៉ាងហោចណាស់នូវចំនួនពិត c ក្នុងចន្លោះបិទ [a, b] ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់សមីការ និងប្រើវិបាកនៃទ្រឹស្តីបទដើម្បីបញ្ជាក់ថាមានឫសនៃសមីការក្នុងចន្លោះដែលឱ្យបានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ។
- **ចរិយាសម្បទា៖** បណ្តុះស្មារតីជឿជាក់លើការវិភាគតាមលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រ ភាពហ្មត់ចត់ និងចេះប្រើប្រាស់ឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាជាជំនួយក្នុងការរៀនសូត្រ។

២. ខ្លឹមសារ៖ ទ្រឹស្តីបទតម្លៃកណ្តាល (Intermediate Value Theorem - IVT)

- **ទ្រឹស្តីបទតម្លៃកណ្តាល៖** បើ f ជាប់លើចន្លោះបិទ [a, b] ហើយ k ជាចំនួននៅចន្លោះ $f(a)$ និង $f(b)$ នោះមានយ៉ាងហោចណាស់ចំនួនពិត $c \in [a,b]$ ដែល $f(c)=k$ ។
- **វិបាក៖** បើ f ជាប់លើ [a, b] ហើយ $f(a)\cdot f(b)<0$ នោះមានយ៉ាងហោចណាស់ចំនួនពិត $c \in (a,b)$ ដែល $f(c)=0$ (ឫសសមីការ)។

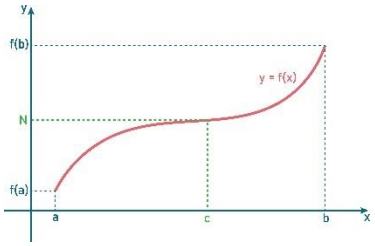
៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ សិស្សមជ្ឈមណ្ឌល (Student-Centered Learning) បង្រៀនតាមបែបចម្រុះ
យុទ្ធវិធី ៖ ការរៀនតាមបែបសហការ និងការប្រើប្រាស់ EdTech សម្រាប់ពិនិត្យក្រោហ្វ។

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ (រយៈពេល)	ខ្លឹមសារមេរៀន (ជំហាន)	សកម្មភាពសិស្ស
ជំហានទី ១៖ រដ្ឋបាលថ្នាក់ (៥ នាទី)		
- ពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់ថ្នាក់។		- ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍វត្តមាន។
ជំហានទី ២៖ រំលឹកមេរៀនចាស់ (១០ នាទី)		
- សួរ៖ "បើលោកគ្រូដើរពីចំណុចកម្ពស់ ០ម ទៅដល់កំពូលភ្នំកម្ពស់ ១០០ម តើលោកគ្រូត្រូវឆ្លងកាត់ចំណុចកម្ពស់ ៥០ម ដែរឬទេ ?"	សំណួរគន្លឹះ៖ តើភាពជាប់នៃចលនា ឬអនុគមន៍ធានាថាយើងនឹងឆ្លងកាត់គ្រប់តម្លៃនៅចន្លោះនោះដែរឬទេ ?	- សិស្សឆ្លើយ៖ "បាទ! ត្រូវតែឆ្លងកាត់"។

		- សិស្សផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងក្រាហ្វអនុគមន៍ជាប់ដែលមិនដាច់។
ជំហានទី ៣៖ ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី (៤០ នាទី)		
(សកម្មភាព EdTech - ១៥ នាទី): - គ្រូប្រើ GeoGebra បង្ហាញក្រាហ្វ $f(x)$ និងបន្ទាត់ដេក $y=k$ ដើម្បីឱ្យសិស្សឃើញចំណុចប្រសព្វ c ។ **AI Integration:** ឱ្យសិស្សប្រើ AI ជំនួយក្នុងការស្វែងរកតម្លៃ c ប្រហែល (តាមវិធីចែកជាពីរ - Bisection Method)។ | - សិស្សអង្កេតក្រាហ្វ រួចទាញសន្និដ្ឋានថាបើអនុគមន៍ជាប់ វានឹងកាត់បន្ទាត់ $y=k$ ។ - កត់ត្រាខ្លឹមសារទ្រឹស្តីបទ និងវិបាក។ - សិស្សអនុវត្តតាមជំហានគណនា និងប្រើទូរសព្ទដៃឆែកមើលក្រាហ្វក្នុង	**១. ទ្រឹស្តីបទ៖** បើ f ជាប់លើ [a, b] នោះចំពោះគ្រប់ចំនួនពិត k នៅចន្លោះ $f(a)$ និង $f(b)$ មានយ៉ាងហោចណាស់ $c\in[a,b]$ ដែល $f(c)=k$ ។  **២. វិបាក (ការរកឫស)៖** បើ f ជាប់លើ [a, b] និង $f(a)\cdot f(b)<0$ នោះសមីការ $f(x)=0$ មានឫសយ៉ាងហោចណាស់មួយក្នុងចន្លោះ (a,b) ។ **លំហាត់គំរូ៖** បង្ហាញថាសមីការ $x^3+x-1=0$ មានឫសយ៉ាងហោចណាស់មួយក្នុងចន្លោះ $(0,1)$ ។ **ដំណោះស្រាយគំរូ៖** តាង $f(x)=x^3+x-1$ - f ជាអនុគមន៍ពហុធា នាំឱ្យវាជាប់លើ $\mathbb{R}$ $f(0)=0^3+0-1=-1$ $f(1)=1^3+1-1=1$ - ដោយ $f(0)\cdot f(1)=(-1)(1)=-1<0$ តាមទ្រឹស្តីបទតម្លៃកណ្តាល សមីការមានឫសយ៉ាងហោចណាស់មួយក្នុងចន្លោះ $(0,1)$ ។	

Desmos ដើម្បីធ្វើឲ្យផ្ទាត់ចំណុចដែលកាត់អ័ក្សអាប់ស៊ីស។		
ជំហានទី ៤៖ ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥ នាទី)		
- បែងចែកសិស្សជាក្រុម។ - ដាក់លំហាត់ - ណែនាំឱ្យសិស្សប្រើ AI ដើម្បីសួរបកស្រាយបន្ថែមពីការអនុវត្ត IVT ក្នុងបញ្ហាជាក់ស្តែង។	1. ប្រើទ្រឹស្តីបទតម្លៃកណ្តាល ដើម្បីបង្ហាញថាសមីការ $2x^3-5x^2-10x+5=0$ មានឫសយ៉ាងហោចណាស់មួយក្នុងចន្លោះ ។ 2. បង្ហាញថាសមីការ $\ln x=2-x$ មានឫសយ៉ាងហោចណាស់មួយក្នុងចន្លោះ $[1, e]$ 3. បង្ហាញថាសមីការ $\cos x=x$ មានឫសយ៉ាងហោចណាស់មួយក្នុងចន្លោះ $(0,\pi/2)$"។	
ជំហានទី ៥ (កិច្ចការផ្ទះ)៖ ៥ នាទី		
គ្រូដាក់កិច្ចការផ្ទះ	តើសមីការ $x^2-2=0$ មានឫសក្នុងចន្លោះ $(1,2)$ ឬទេ? តើសមីការ $e^x+x=2$ មានឫសក្នុងចន្លោះ $(0,1)$ ឬទេ?	- កត់ត្រាកិច្ចការផ្ទះ។

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ

ជ. ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព

ជ.នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

ជំនួយការត្រប់ត្រង

សន្លឹកកិច្ចការ៖ ទ្រឹស្តីបទតម្លៃកណ្តាល (IVT)

ថ្នាក់ទី១២ | មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា | រយៈពេល៖ ២៥ នាទី

ឈ្មោះសិស្ស៖ ..... **ថ្នាក់៖** .....

លំហាត់ទី១៖ ចូរបង្ហាញថាមានចំនួនពិត c ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់លក្ខខណ្ឌខាងក្រោម៖

អនុគមន៍ f(x) និងចន្លោះ [a,b]	ការគណនា f(a) និង f(b)	សន្និដ្ឋានតាម IVT
ក. $f(x)=x^3+2x-1$ លើចន្លោះ	$f(0)=0^3+2(0)-1=-1$ $f(1)=1^3+2(1)-1=2$	ដោយ $f(0)\cdot f(1)=-2<0$ នាំឱ្យមាន $c\in(0,1)$ ដែល $f(c)=0$
ខ. $f(x)=x^2+\cos x$ លើចន្លោះ $[0,\pi]$ រក $f(c)=1$	$f(0)=$..... $f(\pi)=$.....	ដោយ $k=1$ ស្ថិតនៅចន្លោះ $f(0)$ និង $f(\pi)$ នាំឱ្យ .....
គ. $f(x)=e^x+x$ លើចន្លោះ $[-1,0]$ រក $f(c)=0$	$f(-1)=$..... $f(0)=$.....	....

៣. លំហាត់ពង្រឹងសមត្ថភាព (ការប្រើប្រាស់ក្នុងសមីការ)

លំហាត់ទី២៖ បង្ហាញថាសមីការ $x^4-4x-1=0$ មានឫសយ៉ាងតិចមួយក្នុងចន្លោះ $(1,2)$។

.....

.....

.....

លំហាត់ទី៣៖ គេមានអនុគមន៍ $g(x)=\ln(x)+x-3$។ បង្ហាញថាសមីការ $g(x)=0$ មានឫសក្នុងចន្លោះ [2, e]។

.....

.....

.....

៤. សំណួរត្រិះរិះ

តើទ្រឹស្តីបទតម្លៃកណ្តាល អាចបញ្ជាក់បានទេថាសមីការមានឫស **តែមួយគត់**? បើចង់បានឫសតែមួយគត់ តើអនុគមន៍ត្រូវមានលក្ខខណ្ឌបន្ថែមអ្វីខ្លះ?

.....

.....

.....

.....

កិច្ចតែងការបង្រៀន
ថ្នាក់ទី១២

ជំពូកទី 3 ដេរីវេនៃអនុគមន៍

មេរៀនទី 1 : ដេរីវេនៃអនុគមន៍

មេរៀនទី 2 : អនុវត្តន៍នៃដេរីវេ

មេរៀនទី 3 : អនុវត្តន៍ផ្សេងទៀតនៃដេរីវេ